

Documentação do Projeto - Sistema de Assistência Técnica

Aluno: Bernardo de Oliveria Correa

RA:123119208

Grupo: Bernardo de oliveira

1. Introdução

Este projeto foi desenvolvido para a disciplina de Modelos, Métodos e Técnicas de Engenharia de Software do UniBH. O objetivo da aplicação é auxiliar assistências técnicas no gerenciamento de ordens de serviço.

2. Problema Identificado

Muitas assistências técnicas realizam o controle de serviços utilizando anotações em papel ou mensagens no WhatsApp. Isso gera dificuldades no controle dos reparos, perda de informações e falta de histórico organizado.

3. Objetivo da Solução

Desenvolver uma API REST em Java capaz de cadastrar clientes, criar ordens de serviço e acompanhar o status dos reparos.

4. Tecnologias Utilizadas

- Java 17
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- H2 Database
- JUnit 5
- Mockito
- Maven

5. Requisitos Funcionais

1. Cadastrar clientes
2. Listar clientes
3. Criar ordens de serviço
4. Atualizar status da ordem
5. Listar ordens de serviço

6. Atores do Sistema

Atendente: responsável pelo cadastro de clientes e abertura de ordens de serviço.

Técnico: responsável pela atualização do status dos reparos.

7. Arquitetura do Projeto

- Controller: endpoints da API REST
- Service: regras de negócio
- Repository: acesso ao banco de dados
- Model: entidades do sistema

8. Princípios SOLID Aplicados

- SRP: cada classe possui apenas uma responsabilidade
- OCP: novas funcionalidades podem ser adicionadas sem modificar código existente
- DIP: services dependem de abstrações

9. Padrões de Projeto

- Factory Pattern para criação das ordens de serviço
- Strategy Pattern para atualização de status

10. Testes Unitários

Foram implementados testes unitários utilizando JUnit e Mockito para validar as regras de negócio da aplicação.

11. Endpoints da API

Método	Endpoint	Descrição
POST	/clientes	Cadastrar cliente
GET	/clientes	Listar clientes
POST	/ordens	Criar ordem de serviço
GET	/ordens	Listar ordens
PUT	/ordens/{id}	Atualizar status

12. Conclusão

O sistema desenvolvido apresenta uma solução simples para o controle de ordens de serviço, aplicando conceitos de Engenharia de Software, orientação a objetos, SOLID e testes unitários.